解答・解説

第 5 単元　体液と循環・腎臓　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	②	③	④	③	④
分類	A	C	C	B	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

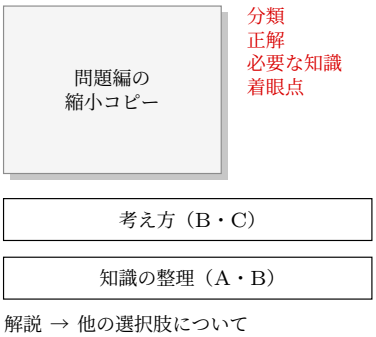
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

血液が毛細血管を流れる間に，血しょう(a) の一部は毛細血管の壁を通って外へしみ出し，組織液となる。

問 1 下線部 (a) に関連して，血しょうについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 血しょうは，血液の有形成分の一つである。
② 血しょうの約 90% は水であり，グルコースや無機塩類などが含まれる。
③ 採取した血液を静置したとき，血ぺいの上にできる淡黄色の液体を血しょうという。
④ 血しょうは，酸素の大部分をヘモグロビンと結合した形で運ぶ。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
血液の成分（血しょう）
血しょうは血液の液体成分で，約 90% が水であり，タンパク質（約 7%）・グルコース・無機塩類などが溶けている。栄養分や老廃物などを溶かして運ぶ。

知識の整理：血液の成分（血しょう）

【図表で整理】血液の成分（液体成分と有形成分）

区分	成分	主なはたらき
液体成分	血しょう（約 90% が水）	栄養分・老廃物などの運搬
有形成分	赤血球（ヘモグロビンを含む）	酸素の運搬
有形成分	白血球	免疫（食作用など）
有形成分	血小板	血液凝固

あわせて覚える　採取した血液を静置すると，血ぺいと淡黄色の血清に分かれる。血清は血しょうから凝固にはたらくタンパク質などが除かれたもので，血しょうとは区別する。

解説　血しょうの約 90% は水で，グルコースや無機塩類などが含まれている。よって②が正しい。

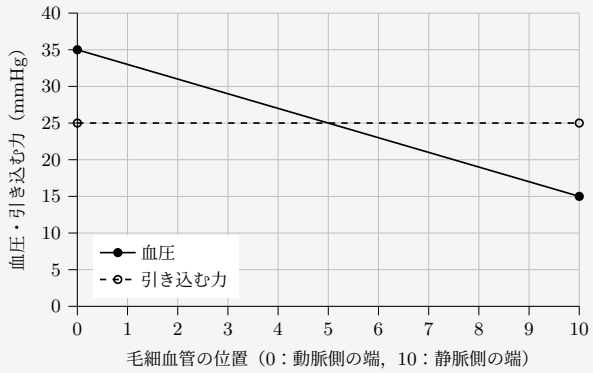
他の選択肢について

① 血しょうは血液の液体成分である。有形成分は赤血球・白血球・血小板である。
③ 血ぺいの上にできる淡黄色の液体は血清である。
④ ヘモグロビンは赤血球に含まれ，酸素は主に赤血球のヘモグロビンと結合して運ばれる。

問 2

〔リード文 A より〕

5 血圧が引き込む力より大きい部分では液体が血管の外へ出ていき，小さい部分では液体が血管の中へ戻る。



1 図 1　毛細血管の位置と血圧・引き込む力

問 2　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　毛細血管内の血圧は，動脈側の端から静脈側の端に向かって 2 低くなる。

b　位置 3 では，液体が毛細血管から組織へ 3 出ていく。

c　位置 8 での引き込む力と血圧の差は，位置 2 での血圧と引き込む力の差より 4 大きい。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ②

必要な知識：なし
液体が出入りするしくみはリード文で説明されており，判断は図 1 の値の読み取りと引き算だけで決まる。
関連する教科書の項目：体液（組織液のでき方）

着眼点

1 **図 1**　血圧は位置 0 で 35，位置 10 で 15 mmHg（位置が 1 進むごとに 2 mmHg 下がる）。引き込む力はどこでも 25 mmHg。

2 **記述 a**　「低くなる」。

3 **記述 b**　「出ていく」。位置 3 で血圧と引き込む力のどちらが大きいか。

4 **記述 c**　「大きい」。二つの位置での差どうしを比べる。

5 **リード文**　血圧が引き込む力より大きければ外へ出ていき，小さければ中へ戻ること。

考え方

手順 1　記述 **a**：血圧は 35 → 15 mmHg と下がっていくので正しい。
手順 2　記述 **b**：位置 3 の血圧は $35 - 2 \times 3 = 29$ で，引き込む力 25 より大きいので外へ出ていく。正しい。
手順 3　記述 **c**：位置 8 の血圧は $35 - 2 \times 8 = 19$ で，差は $25 - 19 = 6$。位置 2 の血圧は $35 - 2 \times 2 = 31$ で，差は $31 - 25 = 6$。等しいので，「大きい」は誤り。読み取った値どうしを比べる記述では，両方の値を実際に求めてから大小を判断する。

解説　記述 **a** は正，**b** は正（$29 > 25$），**c** は誤（どちらも差は 6 mmHg）なので，組合せは②である。

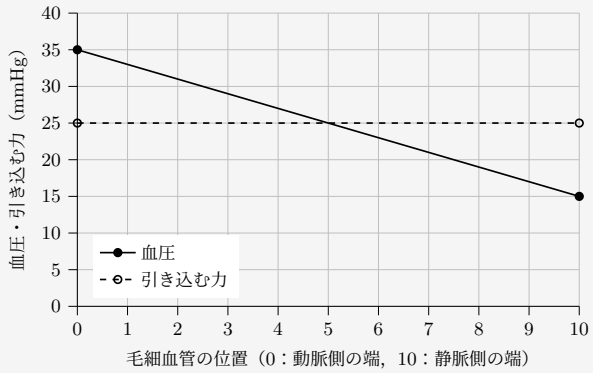
他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。位置 8 と位置 2 の差はどちらも 6 mmHg で等しい。
③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。
④ 記述 **b** を誤としている。位置 3 では血圧（29）が引き込む力（25）より大きい。
⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。
⑥ 記述 **a** を誤としている。血圧は静脈側に向かって低くなる。
⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。
⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 3

〔リード文 A より〕

[3] 血圧が引き込む力より大きい部分では液体が血管の外へ出ていき，小さい部分では液体が血管の中へ戻る。



[2] 図 1　毛細血管の位置と血圧・引き込む力

問 3　何らかの原因で血しょう中のタンパク質の濃度が下がり，引き込む力が毛細血管のどの位置でも [1] 21 mmHg になったとする。血圧が図 1 と同じであるとき，起こると考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 液体が血管の外へ出ていく部分は位置 0～3 に狭まり，組織液は減る。
② 液体が血管の外へ出ていく部分は位置 0～5 のままで，組織液の量は変わらない。
③ 液体が血管の外へ出ていく部分は位置 0～7 に広がり，組織液はたまりやすくなる。
④ 毛細血管のどの位置でも，液体が血管の中へ戻るようになり，組織液は減る。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
引き込む力が何によって生じるかはリード文で説明されており，判断は図 1 の血圧の線と新しい引き込む力の比較だけで決まる。
関連する教科書の項目：体液（組織液のでき方）

着眼点

[1] **設問文**　引き込む力が 25 から 21 mmHg に下がったこと。
[2] **図 1**　血圧の線（位置 0 で 35，位置 10 で 15。位置 1 ごとに 2 mmHg 下がる）。
[3] **リード文**　血圧が引き込む力より大きい部分では外へ出ていき，小さい部分では中へ戻ること。

考え方

手順 1　血圧が 21 mmHg になる位置を求める。$35 - 2x = 21$ より $x = 7$。
手順 2　位置 0～7 では血圧が 21 以上なので液体は外へ出ていき，位置 7～10 では血圧が 21 より小さいので液体は中へ戻る。もとの図 1（交わる位置は 5）と比べると，出ていく部分は 0～5 から 0～7 に広がり，戻る部分は 5～10 から 7～10 に狭まる。
手順 3　出ていく液体が増え，戻る液体が減るので，組織液がたまりやすくなる。条件を一つ変える問題では，線の交わる位置がどちらへ動くかを求めると，変化の向きが分かる。

解説　引き込む力が 21 mmHg になると，血圧の線と交わる位置は 7 になる。液体が外へ出ていく部分は位置 0～7 に広がり，戻る部分は位置 7～10 に狭まるので，組織液がたまりやすくなる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 引き込む力が小さくなると，外へ出ていく部分は狭まるのではなく広がる。
② 交わる位置は 5 から 7 へ動くので，外へ出ていく部分は変わる。
④ 位置 0～7 では血圧が引き込む力より大きいので，液体は外へ出ていく。どの位置でも戻るわけではない。

問 4

〔リード文 B より〕

組織液のうち，[1] 毛細血管に戻らなかったものはリンパ管に入り，リンパ液となって(b)，やがて血液に合流する。

問 4 下線部 (b) に関連して，リンパ管とリンパ液について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① リンパ管の流れが妨げられると，毛細血管から液体が出ていかなくなる。
② リンパ液は，リンパ管を通って[2] 肺静脈で血液に合流する。
③ リンパ液には，[3] 赤血球が多く含まれる。
④ リンパ管の流れが妨げられると，組織液が組織にたまりやすくなる。

分類 B 知識があると速い

正解 ④

必要な知識
体液（リンパ液とリンパ管）
リンパ液は鎖骨下静脈で血液に合流し，リンパ球を多く含む。

着眼点
[1] **リード文 B**　「戻らなかったもの」の行き先。
[2] **選択肢 ②**　「肺静脈」。
[3] **選択肢 ③**　「赤血球」。

考え方

手順 1　リード文 B より，毛細血管に戻らなかった組織液はリンパ管へ移る。リンパ管の流れが妨げられると，その組織液の行き場がなくなり，組織にたまりやすくなる。よって④は正しい。

手順 2　選択肢を，リード文と図表から正誤が決まるもの（①・④）と，リード文と図表だけでは決まらないもの（②・③）に分ける。④がリード文 B から確実に言えるので④を選び，②・③は知識で確かめる。

知識があると速い点　「リンパ管は鎖骨下静脈で血液に合流する」「リンパ液に多い細胞はリンパ球」と知っていれば，②と③が誤りだとすぐに判断でき，④を確信をもって選べる。

知識の整理：体液（リンパ液とリンパ管）

【図表で整理】リンパ液とリンパ管

項目	内容
もとになる液体	毛細血管に戻らなかった組織液
流れる管	リンパ管（合流しながら太くなる）
血液に合流する所	鎖骨下静脈
多く含まれる細胞	リンパ球（白血球の一種）
途中にある構造	リンパ節（リンパ球などが多く集まる）

あわせて覚える　リンパ液には赤血球はほとんど含まれない。リンパ節では，リンパ球などの白血球が病原体などを取り除くはたらきをしている。リンパ管は，組織にたまった液体を血液に戻す「もう一つの帰り道」になっている。

解説　毛細血管に戻らなかった組織液はリンパ管に入る。リンパ管の流れが妨げられると，その組織液がリンパ管へ移れずに組織にたまりやすくなるので，④が正しい。

他の選択肢について

① 毛細血管から液体が出ていくのは，血圧が引き込む力より大きいためであり，リンパ管の流れが妨げられても止まらない。
② リンパ管は鎖骨下静脈で血液に合流する。肺静脈は肺から心臓へ血液を戻す血管である。
③ リンパ液に多く含まれるのは白血球の一種のリンパ球で，赤血球はほとんど含まれない。

問 5

〔リード文 B より〕

いずれの姿勢でも，[1] 毛細血管の動脈側の端の血圧は静脈側の端より20 mmHg高く，動脈側の端から静脈側の端まで一定の割合で低下していた。また，[2] 引き込む力はいずれの姿勢でも25 mmHg であった。足首の毛細血管の位置は，図 1 と同様に動脈側の端を 0，静脈側の端を 10 で表す。

〔リード文 A より〕

血圧が引き込む力より大きい部分では液体が血管の外へ出ていき，小さい部分では液体が血管の中へ戻る。

[3] 表 1　姿勢と足首の毛細血管の血圧・足首の周囲の長さの増加量

姿勢	静脈側の端の血圧（mmHg）	足首の周囲の長さの増加量（mm）
横になった姿勢	15	0
座った姿勢	20	3
立った姿勢	30	8

問 5　表 1 とリード文，図 1 の考え方から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 横になった姿勢では，毛細血管から液体がまったく出ていかないので，足首の周囲の長さが増えなかった。

② 立った姿勢では，毛細血管の位置 5～10 の部分で液体が血管の中へ戻る。

③ 座った姿勢では，液体が血管の中へ戻る部分は位置 7.5～10 で，横になった姿勢（位置 5～10）より狭い。

④ 静脈側の端の血圧が高い姿勢ほど，液体が血管の中へ戻る部分は広くなる。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料はリード文の条件と表 1 の数値だけで，図 1 と同じ考え方の計算で決まる。

関連する教科書の項目：体液（組織液のでき方）

着眼点

[1] **リード文**　動脈側の端は静脈側の端より 20 mmHg 高く，その間は一定の割合で下がる（位置 1 ごとに 2 mmHg）。

[2] **リード文**　引き込む力はどの姿勢でも 25 mmHg。

[3] **表 1**　静脈側の端の血圧：横 15，座 20，立 30 mmHg。

考え方

手順 1　各姿勢の血圧の線を求める。横：35 → 15，座：40 → 20，立：50 → 30（mmHg）。

手順 2　血圧が 25 mmHg になる位置を求める。横：$35 - 2x = 25$ より $x = 5$。座：$40 - 2x = 25$ より $x = 7.5$。立：静脈側の端でも 30 で 25 より大きいので，交わらない。

手順 3　液体が中へ戻る部分は，横で位置 5～10，座で位置 7.5～10，立ではなし。静脈側の端の血圧が高いほど戻る部分が狭く，足首の周囲の増加量（0 → 3 → 8 mm）が大きいことと対応している。数値を当てはめる前に，図 1 のような直線をかいて交わる位置を考えると見通しがよい。

解説　座った姿勢では血圧の線は 40 → 20 mmHg となり，25 mmHg と交わる位置は 7.5 である。液体が中へ戻る部分は位置 7.5～10 で，横になった姿勢の位置 5～10 より狭い。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 横になった姿勢でも，位置 0～5 では血圧が引き込む力より大きく，液体は外へ出ていく。増えなかったのは，位置 5～10 で戻る液体やリンパ管に入る液体とつり合っているためと考えられる。

② 立った姿勢では，血圧は 50 → 30 mmHg で，どの位置でも引き込む力（25 mmHg）より大きいので，液体が中へ戻る部分はない。

④ 逆である。静脈側の端の血圧が高い姿勢ほど，液体が中へ戻る部分は狭くなる。

問 6

〔リード文 B より〕

組織液のうち，毛細血管に戻らなかったものはリンパ管に入り，リンパ液となって(b)，やがて血液に合流する。……いずれの姿勢でも，毛細血管の動脈側の端の血圧は静脈側の端より 20 mmHg 高く，動脈側の端から静脈側の端まで一定の割合で低下していた。また，[2]引き込む力はいずれの姿勢でも25 mmHg であった。

〔リード文 A より〕

血圧が引き込む力より大きい部分では液体が血管の外へ出ていき，小さい部分では液体が血管の中へ戻る。

[1]表 1　姿勢と足首の毛細血管の血圧・足首の周囲の長さの増加量

姿勢	静脈側の端の血圧（mmHg）	足首の周囲の長さの増加量（mm）
横になった姿勢	15	0
座った姿勢	20	3
立った姿勢	30	8

問 6　立った姿勢を 2 時間続けた後に横になると，増えていた足首の周囲の長さはしだいにもとに戻った。その理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 横になると，引き込む力が大きくなり，液体が血管の中へ戻る部分が広がるため。
② 横になると，静脈側の端の血圧が下がり，たまっていた組織液が[3]赤血球に取り込まれるようになるため。
③ 横になると，静脈側の端の血圧が下がり，毛細血管から液体がまったく出ていかなくなるため。
④ 横になると，静脈側の端の血圧が下がり，位置 5～10 で液体が血管の中へ戻るようになるため。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
体液の循環
組織液は血しょうが毛細血管からしみ出したもので，その多くは毛細血管に戻り，残りはリンパ管に入ってリンパ液となる。組織液を取り込むのは毛細血管とリンパ管で，赤血球ではない。

着眼点
[1] **表 1**　横になった姿勢の静脈側の端の血圧は 15 mmHg。
[2] **リード文**　引き込む力は姿勢によらず 25 mmHg で変わらないこと。
[3] **選択肢 2**　「赤血球」。

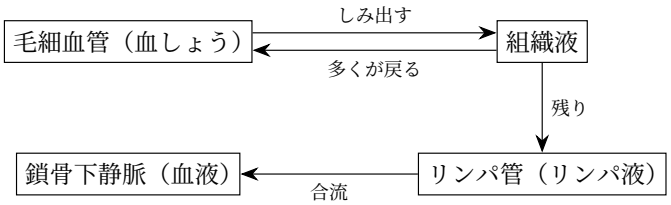
考え方

手順 1　横になった姿勢では，血圧の線は 35 → 15 mmHg となり，25 mmHg と交わるのは位置 5 である。位置 5～10 では，立った姿勢にはなかった，液体が血管の中へ戻る部分ができる。
手順 2　リンパ管への移動（リード文 B）も加わり，たまっていた組織液が減ってもとに戻る。
手順 3　資料から確実に言える④を選び，資料だけでは決まらない②は知識で確かめる。

知識があると速い点　「赤血球は組織液を取り込まない」と知っていれば②をすぐ除ける。

知識の整理：体液の循環

【図表で整理】体液の流れ（矢印は液体の移動）



あわせて覚える　血液・組織液・リンパ液をまとめて体液といい，体液は体内の細胞を取り巻く環境（体内環境）をつくっている。組織液は，細胞に酸素や栄養分を渡し，細胞から二酸化炭素や老廃物を受け取る。

解説　横になると静脈側の端の血圧が下がり，位置 5～10 で液体が毛細血管の中へ戻るようになる。リンパ管への移動とあわせて，たまっていた組織液が減るので，④が正しい。

他の選択肢について

① 引き込む力は姿勢によらず 25 mmHg で，変わるのは静脈側の端の血圧である。
② 赤血球は毛細血管の外へ出ず，組織液を取り込むはたらきもない。
③ 横になった姿勢でも位置 0～5 では血圧が引き込む力より大きく，液体は外へ出ていく。